



MR. niCe guyXXX

โจทย๋ นิดตบเด็กในโอบอก

ผมมองมือถือด้วยมือสั้น ข้อความสุดท้ายจากพี่มาสิยังคงติดตา “2 นาฬิกา ฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิ 155 เซลเซียส แรงป็น 32 อุณหภูมิความชื้น 22 นาฬิกา ปาดขวายังเพื่อหวังผล” - **Malee J. My Buddy...**

หัวใจผมบีบแน่น เหมือนมีเข็มพันรอบอก ผมบอกแล้ว...อย่าเล่นหนีลิงหลัง 5 กลุ่ม แต่พี่ไม่ฟัง ... ตอนนี้พี่หายไปแล้ว

ผมเข้า **รหัสโอบอกของพี่มาลี** หวังจะตามหาเซฟเวอร์เกม แต่สิ่งที่เจอกลับทำให้ผมช็อก—พี่มาลีเล่นหนีลิง...และเผลอไปด่าแก๊ง **มาเฟียเบบีนบอสยาภูเขาญี่ปุ่น** ว่า “J3k” ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ข่าวนี้ออกในเกมนบอกว่าพี่มาลีถูก **ลักพาตัว** ไปแล้ว

ผมไม่ลังเล ผมขึ้นเครื่องบินญี่ปุ่นทันที ไม่มีเวลาคิดมากกว่านี้ ทุกตรอกทุกซอยเต็มไปด้วยป้ายสัญลักษณ์ยาภูเขา ผมมุ่งตรงไปยังรังแก๊งนั้น หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด

เมื่อผมยืนต่อหน้า **หัวหน้าแก๊ง** ตัวเขาใหญ่โต และมีรอยสักเต็มแขน เขามองผมด้วยสายตาเย็นชา “คุณอยากได้เพื่อนคุณกลับ...หรือไม่?” แล้วเขายื่นข้อเสนออย่างใจเย็น แต่เต็มไปด้วยอันตราย “คุณจะเล่น **เกม Misère Nim** กับฉัน หากคุณชนะ...เพื่อนคุณจะถูกปล่อยตัว ถ้าคุณแพ้ก็คิดซะว่า...แค่เหลือแต่ชื่อในโลกนี้ละกัน”

ผมสุดสยดสยองใจลึก มือเหงื่อซึม แต่สายตาผมมุ่งมั่น ผมต้องชนะ ผมต้องพาพี่มาลีกลับบ้าน หัวหน้าแก๊งจัดเรียงกองหิน...ไม่สิ... **กองลูกเต๋ากว** บนโต๊ะไม้ไฟกลางโกดัง เขาพูด น้ำเสียงเย็นชา เหมือนน้ำแข็ง

“เริ่มเลย”

เกม **Misère Nim** เริ่มต้นด้วยการวางกอง**ลูกเต๋ากวหลายกอง** โดย**แต่ละกองมีจำนวนลูกเต๋ากวที่แตกต่างกัน** ผู้เล่นทั้งสองคนจะสลับกันเล่น ในแต่ละตาผู้เล่นต้องเลือกกองหนึ่งกองแล้วหยิบลูกเต๋ากวออกจากกองนั้นได้ 1 หรือ 2 ก้อนเท่านั้น โดย**ห้ามหยิบลูกเต๋ากวจากหลายกองพร้อมกัน** และ**ห้ามหยิบเกิน 2 ก้อนต่อตา** ผู้เล่นจะเล่นสลับกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งลูกเต๋ากวหมดจากโต๊ะ โดยผู้ที่หยิบ**ลูกเต๋ากวก้อนสุดท้าย**ออกจากโต๊ะจะเป็นฝ่ายแพ้ ในขณะที่ผู้ที่สามารถบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องหยิบลูกเต๋ากวสุดท้ายจะเป็น **ฝ่ายชนะ**

รายละเอียดโจทย์

มีเกมชนิดที่มีลูกตะกั่ว N กอง โดยกองที่ i มีลูกตะกั่ว $d[i]$ ก้อน

กติกา:

- ผู้เล่น 2 คนสลับกันเล่น
- ในแต่ละรอบ ผู้เล่นต้องเลือก 1 กองแล้วหยิบลูกตะกั่วออกอย่างน้อย 1 ก้อน มากสุด 2 ก้อน
- ผู้ที่หยิบหินก้อนสุดท้ายเป็นผู้แพ้

งาน: เขียนโปรแกรมหาการเดินที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นคนปัจจุบัน (ถ้ามี) มิฉะนั้นให้แสดงผลว่า "PMalee didn't survive."

Input

- บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 100$) คือจำนวนกอง
- บรรทัดที่สอง: จำนวนเต็ม N ตัว คือ $d[1], d[2], \dots, d[N]$ ($0 \leq d[i] \leq 1,000,000$) คือจำนวนลูกตะกั่วในแต่ละกอง

Output

- ถ้าอยู่ใน winning position: แสดง "PMalee survived." บรรทัดแรก และในบรรทัดที่สอง แสดง เลขกอง และจำนวนลูกตะกั่วที่ต้องหยิบออก ถ้ามีหลายวิธี แสดงในบรรทัดต่อ ๆ มา)
- ถ้าอยู่ใน losing position: แสดง "PMalee didn't survive."



สกินโรบอกรพีมาลี



แก๊งมาเฟียเบบี้บอสยาภูเขา



พีมาลี

TipS 👍😊

1. Grundy Number: สำหรับเกมที่ยับได้ 1-2 ก้อน Grundy number ของกองที่มี n ก้อน $= n \% 3$

E.g. ➡ $g(0) = 0, g(1) = 1, g(2) = 2, g(3) = 0, g(4) = 1, g(5) = 2$

2. XOR Sum: คำนวณ XOR ของ Grundy numbers ทุกกอง ถ้า $= 0$ แสดงว่าอยู่ใน losing position ถ้าไม่ใช่ 0 แสดงว่าอยู่ใน winning position

E.g. ➡ $g(3) = 3 \bmod 3 = 0 \rightarrow 00$ (binary)

$g(5) = 5 \bmod 3 = 2 \rightarrow 10$ (binary)

$g(7) = 7 \bmod 3 = 1 \rightarrow 01$ (binary)

$XOR = 11$ (binary) $= 3$ 🏆🥇

หลักการตารางค่าความจริง (Truth Table)

- $0 \text{ XOR } 0 = 0$ (อินพุตเหมือนกัน -> เท็จ)
- $0 \text{ XOR } 1 = 1$ (อินพุตต่างกัน -> จริง)
- $1 \text{ XOR } 0 = 1$ (อินพุตต่างกัน -> จริง)
- $1 \text{ XOR } 1 = 0$ (อินพุตเหมือนกัน -> เท็จ)

3. กรณีพิเศษ Misère Condition: เมื่อเหลือแต่กอง 0 และ 1 ต้องนับว่ามีกอง "1" เป็นจำนวนคู่หรือคี่ ถ้าเราหยิบแล้ว 1 เหลือเป็นจำนวนคี่ เราชนะ 🏆🥇

TESTCASE

input	output
3 4 6 8	PMalee survived. 1 2
4 1 1 1 0	PMalee didn't survive.
4 1 1 0 0	PMalee survived. 1 1